

Guía de Instalación y Uso

FastAPI + Three.js Local

Para el curso de Diseño Interactivo

Autoría: Documento elaborado por Kimi (Moonshot AI) como apoyo pedagógico para la implementación de servidores locales FastAPI con Three.js en entornos académicos de bajo ancho de banda.

Objetivo: Ejecutar un proyecto Three.js 100% local, sin depender de internet, CDN ni GitHub, usando FastAPI como servidor backend.

Requisito previo (instalar una sola vez por computadora)

Antes de usar los archivos .bat, debe estar instalado **Python 3.8 o superior**.

Verificar si ya está instalado

1. Presiona la tecla Windows + R
2. Escribe cmd y presiona Enter
3. En la ventana negra escribe:

```
python --version
```

Si responde algo como:

```
Python 3.14.2
```

Estás listo. Pasa a la sección “Primer uso”.

Si responde:

```
'python' no se reconoce como un comando interno o externo
```

Debes instalar Python primero:

1. Ve a <https://www.python.org/downloads/>
2. Descarga el instalador para Windows
3. **IMPORTANTE:** Durante la instalación, marca la casilla:

☒ **Add Python to PATH** (Agregar Python al PATH)

4. Finaliza la instalación y vuelve a verificar con `python --version`
-

Archivos que necesitas

Debes tener dos archivos en la misma carpeta (por ejemplo C:\kkmaka):

- crear_proyecto.bat
- iniciar.bat

Y también debes tener tu carpeta de Three.js (por ejemplo AnimacionAR) que contiene build, js, models, textures, index.html, etc.

Primer uso (solo una vez)

Este paso crea todo el proyecto: la carpeta del servidor, el entorno virtual de Python, instala FastAPI, copia tus archivos de Three.js y arranca el servidor.

Paso 1: Abrir CMD

Presiona Windows + R, escribe cmd y presiona Enter.

Paso 2: Ir a la carpeta donde están los .bat

Si guardaste los archivos en C:\kkmaka, escribe:

```
cd C:\kkmaka
```

Paso 3: Ejecutar crear_proyecto.bat con la ruta de tu carpeta Three.js

Debes indicarle al comando **dónde está** tu carpeta AnimacionAR. La ruta va entre comillas si tiene espacios.

Ejemplos:

Si tu carpeta está en el escritorio:

```
crear_proyecto.bat "C:\Users\TuNombre\Desktop\AnimacionAR"
```

Si tu carpeta está en un USB (por ejemplo disco E):

```
crear_proyecto.bat "E:\AnimacionAR"
```

Si tu carpeta está en otra ruta:

```
crear_proyecto.bat "D:\Mis Proyectos\AnimacionAR"
```

Nota: Las comillas " son obligatorias si la ruta tiene espacios. Si no tiene espacios, también funcionan.

Paso 4: Esperar

La ventana negra mostrará paso a paso:

```
=====
CREANDO PROYECTO FASTAPI + THREE.JS
=====

[1/8] Creando carpeta del proyecto...
      OK: Carpeta creada.
[2/8] Creando entorno virtual...
      OK: Entorno virtual creado.
[3/8] Activando entorno virtual...
```

```
OK: Entorno activado.
[4/8] Instalando FastAPI y dependencias...
OK: Instalacion completa.
[5/8] Creando main.py...
OK: main.py creado.
[6/8] Creando carpeta static...
[7/8] Copiando archivos de Three.js...
Copiando build...
Copiando js...
Copiando models...
Copiando textures...
Copiando archivos sueltos...
OK: Archivos copiados.
[8/8] Iniciando servidor Uvicorn...
```

```
=====
SERVIDOR LISTO
=====

Three.js:  http://127.0.0.1:8000
API:       http://127.0.0.1:8000/api
Docs API:  http://127.0.0.1:8000/docs

Presiona Ctrl+C para detener
=====
```

Paso 5: Abrir el navegador

Abre Chrome, Edge o Firefox y escribe:

```
http://127.0.0.1:8000
```

Deberías ver tu escena Three.js funcionando.

Paso 6: Detener el servidor

Ve a la ventana negra de CMD y presiona:

```
Ctrl + C
```

Confirma con S si te lo pide. El servidor se detendrá y verás:

```
Servidor detenido.
Entorno virtual desactivado.
Presione una tecla para continuar . . .
```

Presiona cualquier tecla para cerrar la ventana.

Uso diario (todos los días después)

Ya no necesitas crear_proyecto.bat. Ahora solo enciendes el servidor.

Paso 1: Abrir CMD e ir a la carpeta

```
cd C:\kkmaka
```

Paso 2: Ejecutar iniciar.bat

```
iniciar.bat
```

Esto es mucho más rápido porque no instala nada. Solo activa el entorno y arranca el servidor.

Paso 3: Abrir el navegador

```
http://127.0.0.1:8000
```

Paso 4: Detener

Ctrl + C en la ventana negra.

Resumen de comandos

Momento	Comando
Primera vez	crear_proyecto.bat "C:\ruta\a\AnimacionAR"
Todos los días	iniciar.bat
Detener servidor	Ctrl + C
Ver mi escena	http://127.0.0.1:8000

¿Qué hace cada .bat?

crear_proyecto.bat

- Crea la carpeta `mi_proyecto_fastapi`
- Crea un entorno virtual de Python (`venv`)
- Instala FastAPI y Uvicorn dentro del entorno
- Crea el archivo `main.py` que sirve como servidor
- Copia tus carpetas `build`, `jsm`, `models`, `textures` y archivos `index.html`, `main.css`, etc.
- Arranca el servidor

iniciar.bat

- Activa el entorno virtual ya existente
- Arranca el servidor
- No instala nada nuevo

Estructura que se genera

```
C:\kkmaka\
├─ crear_proyecto.bat
├─ iniciar.bat
├─
└─ mi_proyecto_fastapi\
    ├─ venv\          ← Entorno virtual (no lo toques)
    ├─ main.py        ← Servidor FastAPI (no lo toques)
    │
    └─ static\        ← Todo lo de Three.js
        ├─ index.html
        ├─ main.css
        ├─ build\
        ├─ js\
        ├─ models\    ← Aquí van tus modelos 3D
        └─ textures\
```

Agregar más modelos 3D

Si tienes un archivo nuevo Robot.glb, cópialo directamente a:

```
C:\kkmaka\mi_proyecto_fastapi\static\models\glTF\
```

O a la subcarpeta correspondiente (fbx, obj, etc.). Recarga la página en el navegador (F5) y listo. No necesitas reiniciar el servidor.

Solución de problemas

“‘python’ no se reconoce...”

Python no está instalado o no está en el PATH. Instálalo desde python.org y marca “Add Python to PATH”.

“ERROR: No se pudo crear el entorno virtual”

Verifica que escribiste `python --version` y responde correctamente.

“ERROR: La carpeta no existe”

La ruta que pusiste en `crear_proyecto.bat` es incorrecta. Verifica que la carpeta AnimacionAR exista exactamente en esa ruta.

“No se encontro el entorno virtual” (al ejecutar `iniciar.bat`)

Ejecutaste `iniciar.bat` sin haber ejecutado primero `crear_proyecto.bat`. Corre el primero.

La página muestra error 404

Asegúrate de que dentro de `static\` exista el archivo `index.html`.

Nota final

Todo este sistema funciona **sin internet**. Una vez creado el proyecto, puedes desconectar el cable de red o el WiFi y seguirá funcionando. Esto es ideal para aulas con ancho de banda limitado.

Guía elaborada como material de apoyo para la enseñanza de tecnologías web 3D locales.